



Introduction du pois protéagineux dans des rotations à base de céréales à paille et colza : impacts sur les performances économiques et environnementales

B. B. Carrouée, A. A. Schneider, F. F. Flénet, Marie-Helene M.-H. Jeuffroy, T. T. Nemecek

► To cite this version:

B. B. Carrouée, A. A. Schneider, F. F. Flénet, Marie-Helene M.-H. Jeuffroy, T. T. Nemecek. Introduction du pois protéagineux dans des rotations à base de céréales à paille et colza : impacts sur les performances économiques et environnementales. *Innovations Agronomiques*, 2012, 25, pp.125-142. <10.17180/09n2-1h17>. <hal-01001330>

HAL Id: hal-01001330

<https://hal.science/hal-01001330v1>

Submitted on 28 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License

Introduction du pois protéagineux dans des rotations à base de céréales à paille et colza : impacts sur les performances économiques et environnementales

Carrouée B.¹, Schneider A.¹, Flénet F.², Jeuffroy MH.³, Nemecek T.⁴

¹ UNIP, Union Nationale Interprofessionnelle des plantes riches en Protéines, 11 rue Monceau, 75008 Paris, France

² CETIOM, Centre de Grignon, 78850 Thiverval Grignon, France

³ INRA, UMR Agronomie INRA-AgroParisTech, bâtiment EGER, 78850 Thiverval-Grignon, France

⁴ ART, Agroscope Reckenholz Tänikon, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich, Suisse

Correspondance : b.carrouee@unip.fr

Résumé

Une action multi-partenaires, basée sur des cas d'étude régionaux, avait pour objectif d'évaluer l'intérêt économique et environnemental d'alternatives à des rotations régionales majoritaires composées de céréales à paille et de colza, en utilisant notamment le pois, accompagné ou non d'une modulation de la fertilisation azotée ou de la protection phytosanitaire. La modélisation a été utilisée pour quantifier les effets agronomiques et une large série d'impacts environnementaux des changements de succession culturale (avec itinéraire technique associé) dans les comparaisons ex ante des assolements. Les expérimentations chez les agriculteurs et en stations expérimentales ont apporté des références nouvelles sur certains effets agro-environnementaux de différentes combinaisons culturales à base de pois, colza, blé et orge, en incluant l'innovation du colza après pois. Les résultats soulignent l'intérêt de la diversification des rotations et de l'introduction de légumineuses fixatrices d'azote comme le pois protéagineux dans les systèmes pour diminuer les impacts négatifs sur l'environnement de systèmes initialement basés sur la seule fertilisation azotée minérale.

Mots clés : rotation culturale, compétitivité des systèmes agricoles, impacts environnementaux, blé, colza, pois, effet précédent, fixation symbiotique, émissions de protoxyde d'azote, flux azotés, colza après pois, marge semi-directe, ACV.

Abstract: Introduction of dry pea crop in rotations of cereals and rapeseed: impact on the economic and environmental performances

A multi-partner action, based on regional case studies has enabled to carry out the economic and environmental evaluation of alternatives, especially with dry pea, associated or not with a reduction in nitrogen fertilization or in crop protection chemicals, to major regional rotations based on cereals and rape seed. Modeling was used to quantify the agronomic effects and a series of environmental impacts of the changes in crop successions for ex-ante crop system comparison. The experiments carried out in farm fields and in experimental stations have provided new references on some agro-environmental effects in different crop combinations with pea, rape seed, wheat and barley, including the innovative succession 'pea before rape seed'. The results highlight the positive effects of diversifying crop rotations and introducing nitrogen fixing legumes such as dry pea in systems in order to reduce the negative impacts on environment issued from systems which are initially only based on the application of mineral nitrogen fertilizers.

Keywords: crop rotation, crop system competitiveness, environmental impacts, wheat, oil seed rape, pea, preceding effect, symbiotic N fixation, nitrous oxide emissions, N flux, pea before oil seed rape, semi-net margin, LCA.

Introduction

Depuis les années 2000, on observe en Europe et en France le renforcement de la prédominance de trois principales grandes cultures : céréales à paille, maïs grain et colza (Schott *et al.*, 2010). Dans le nord de la France, en l'absence de cultures industrielles ou fourragères au niveau régional, les systèmes dominants peu diversifiés à base de colza et de céréales à paille sont considérés comme les plus rentables dans le contexte actuel. Cependant, leur durabilité agronomique est parfois questionnée face à la multiplication des situations d'impasses techniques (résistances aux herbicides ou baisse de productivité des sols). Et les enjeux sociétaux du développement durable nécessitent de réfléchir à leur adaptation face à l'évolution des prix (énergie et intrants azotés), à la réglementation (diminution des intrants azotés et phytosanitaires) et aux exigences de performances environnementales des systèmes.

Quelles sont les conséquences de l'introduction d'une autre culture dans les rotations actuelles à base de céréales à paille et colza d'une série de régions françaises sur les critères de performances tant agronomiques et économiques qu'environnementaux ? Comment optimiser de telles rotations ? Quels sont les flux azotés au sein de ces successions ? L'utilisation du pois en précédent du colza peut-elle être pertinente et sur quels critères ? Le projet CASDAR 7-175 « Amélioration des performances économiques et environnementales de systèmes de culture avec pois, colza et blé » ('Pois-Colza-Blé'), s'est attaché à répondre à ces questions avec des références issues à la fois d'expérimentations sur le terrain et d'outils de modélisation, pour confirmer et préciser une série d'hypothèses issues de l'analyse bibliographique initiale.

De janvier 2008 à avril 2011, cette approche inter-instituts a associé les partenaires suivants : UNIP (coordinateur), INRA (Grignon, Dijon), CETIOM (Grignon, Mons, Bourges), ARVALIS – Institut du Végétal, Chambres d'agriculture de Mayenne, Moselle, Nièvre et Yonne, ART (Agroscope Reckenholz – Tänikon à Zurich, Suisse), ESA (Angers). Le projet comprenait six actions :

- tests de faisabilité en parcelles agriculteurs de la culture de colza avec précédent 'pois' comparé au précédent habituel 'céréales à paille' ;
- essais de réponse du colza à l'apport d'azote minéral en fonction du précédent ;
- essais sur trois ans de segments de successions de cultures en station expérimentale ;
- modélisation et optimisation économique de rotations à base de colza, blé et pois ;
- évaluation des impacts environnementaux ;
- coordination, synthèse et diffusion.

Cet article vise à résumer les principaux résultats obtenus, qui sont détaillés dans le rapport complet (Collectif 2011) et les publications attenantes, à les mettre en perspective par rapport aux enjeux actuels et à identifier les applications opérationnelles possibles.

1. L'innovation 'colza après un protéagineux' : réduction des besoins en azote mesurée en essais et faisabilité technique confirmée en tests agriculteurs

1.1. Quantification de l'effet du pois sur le colza.

Les références sur l'effet du pois sur le colza suivant sont peu nombreuses et cette pratique est trop rare pour être analysée par voie statistique. Confirmant les quelques références antérieures, la moyenne des expérimentations conduites de 2007/08 à 2009/10 et retenues pour la réponse du colza à la dose azotée en fonction du précédent montre que (Figure 1):

- le rendement maximum du colza en azote non limitant est identique pour les deux précédents que ce soit la céréale (blé ou orge) ou le pois (pas de déplafonnement tel que celui observé

dans le cas du blé de pois) avec une dose d'azote pour l'atteindre réduite de 31 kg N/ha avec le précédent pois,

- le rendement en graines du colza sans apport d'engrais azoté est plus élevé de 4,3 q/ha en précédent pois par rapport au précédent céréale à paille,
- **la marge brute maximale est atteinte avec près de 50kg/ha d'azote en moins et près de 0.5 q/ha de rendement en plus.**

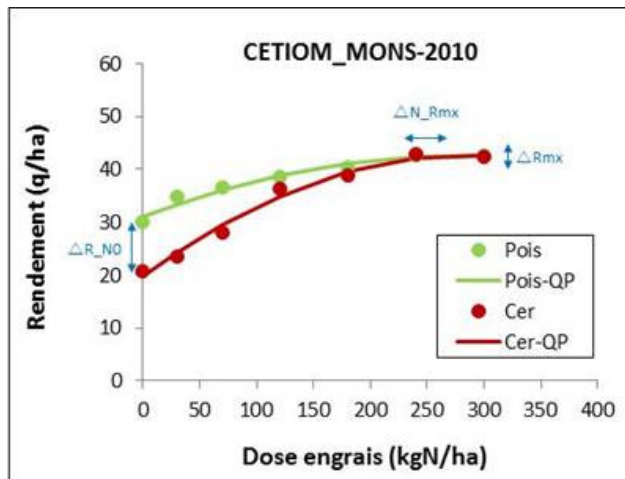


Figure 1 – Rendement en graines du colza en fonction du précédent cultural et de la dose d'engrais N : exemple de l'expérimentation de Mons (80) en 2010 (représentatif de la moyenne des essais retenus).

Ces conclusions sont peu dépendantes du contexte de prix mais elles sont variables d'un site à l'autre et restent à affiner, notamment pour vérifier l'absence de déplaçonnement du rendement et pour s'extraire de l'effet parcelle (sol) dans les tests de faisabilité¹. Une différence de rendement a parfois été observée dans certains essais comme dans l'Yonne (Dumans, 2010) mais sans être retenus dans cette moyenne notamment car des doses N plus élevées auraient été nécessaires pour être sûr d'avoir atteint le rendement maximal. Par ailleurs, des données expérimentales complémentaires seront nécessaires pour adapter au précédent pois protéagineux la méthode de calcul proposée par le CETIOM pour la dose d'engrais N du colza.

On peut noter que les plages de quasi-équivalence de marge (à plus ou moins 15 €/ha d'écart avec le maximum) sont très larges comme l'illustre l'exemple de la Figure 2. En moyenne sur tous les essais, ces plages d'équivalence sont d'environ 50 kg N/ha pour le précédent paille et de 60 kg N/ha pour le précédent pois. Cette grande souplesse de l'optimum économique de fertilisation azotée, assez caractéristique du colza, permet de privilégier soit la maximisation du rendement (« haut de la plage »), soit la minimisation des impacts environnementaux (« bas de la plage »), à marge quasi-constante. Or la dose optimale constatée *a posteriori* sur ces essais dose d'azote est extrêmement variable (de 110 à 290 kg/ha pour 12 essais) et elle est assez mal prédite par les outils d'aide à la décision utilisés actuellement. La tendance des agriculteurs à opter pour la première option (« haut de la plage ») serait liée au fait que le risque de perte de marge est plus important lorsqu'on se situe en deçà de la plage d'équivalence qu'au-delà. Ainsi, le précédent pois peut faciliter la prise de décision pour opter pour l'option « bas de la plage ».

¹ En parallèle, sur les essais expérimentaux traitant des effets agro-environnementaux, le rendement du colza fertilisé en précédent pois était supérieur de près de 4 q/ha à celui du précédent paille, et le rendement du colza sans apport d'azote était supérieur de près de 7 q/ha, en moyenne sur 4 situations (2 essais x 2 ans).

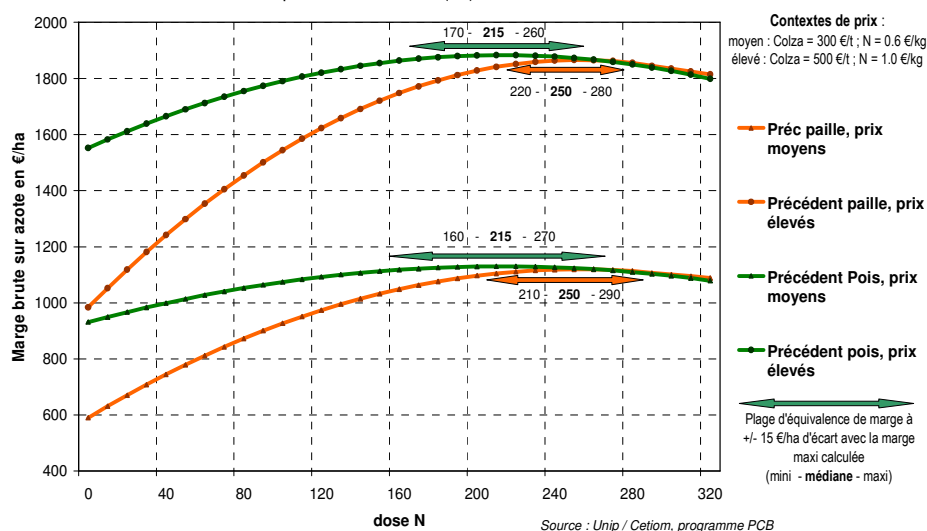


Figure 2 : Courbe de réponse à l'azote de la marge brute azotée (produit brut moins charges d'engrais azotés) du colza en fonction du précédent (pois ou céréales à paille) pour deux contextes de prix, dans l'exemple de l'essai conduit à Mons (80) en 2010.

Ces choix, même s'ils ont peu d'incidence sur le plan économique, modifient l'impact environnemental et représentent un enjeu fort pour la filière. En effet, pour la production de biodiesel, principal débouché du colza, l'application de la « directive ENR » impose d'améliorer les bilans gaz à effet de serre de la filière ; l'azote étant de loin le premier poste d'émission, une réduction de la fertilisation N de 50 kg/ha permet de produire un biodiesel qui émet 60% de GES en moins que le gazole d'origine fossile, au lieu de 52% qui est le résultat obtenu avec un itinéraire technique et un rendement en graines moyens.

L'utilisation du précédent pois pour le colza **permet donc une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre et facilite l'application du conseil en réduisant les risques liés à une sous-estimation de la dose conseillée a priori par rapport à l'optimum a posteriori.**

1.2. Faisabilité de la culture de colza en précédent pois.

La principale question posée pour cette pratique innovante concerne le risque d'aggravation des attaques de sclérotinia, seule maladie commune aux deux cultures. Or, le sclérotinia du colza n'a pas été significativement favorisé par le précédent pois dans l'ensemble des expérimentations réalisées sur les trois années de 2008 à 2010, et les programmes fongicides appliqués ont été efficaces sans aucune aggravation des attaques ni surcoût fongicide dû au précédent. Cependant, les conditions de ces campagnes ont été peu favorables au sclérotinia, malgré des kits pétales indiquant un niveau de risque élevé, il sera donc nécessaire de valider ces tendances en cas de forte pression sclérotinia et dans des conditions pédoclimatiques plus variées. L'enjeu est l'adaptation des stratégies fongicides au précédent pois, pour savoir s'il est nécessaire de préconiser une voire deux interventions.

Globalement, il y a peu de différences de conduite de culture du colza selon le précédent blé ou pois. Les observations de flore adventice sauvage sur colza n'ont pas permis de distinguer les précédents culturaux. Les différences parfois observées en termes de qualité d'implantation étaient plus liées à la date de récolte du précédent qu'à la nature de ce précédent. A ce titre, pour le pois comme pour l'orge, le choix d'un type hiver récolté plus tôt qu'un type printemps facilite la gestion de l'inter-culture et réduit le risque de sécheresse du sol.

D'autres points techniques seraient à clarifier avec d'autres dispositifs :

- analyser les effets cumulatifs sur le long terme, que ce soit vis-à-vis du sclérotinia ou de la gestion de l'enherbement, etc. ;

- le pois protéagineux permet effectivement de faciliter l'implantation du colza en TCS (technique culturale simplifiée), car cette culture produit peu de résidus;
- après un pois de printemps il convient de faire attention au risque de phytotoxicité causé par le désherbant NIRVANA et par temps sec ce précédent cultural pourrait amplifier les problèmes de levée du colza,
- dans les expérimentations, les repousses de céréales ont souvent été nombreuses dans le colza suivant une céréale, appelant un herbicide anti-graminées foliaire, tandis que les repousses de pois ont moins souvent posé problème, il faudrait donc confirmer la possibilité d'économiser un herbicide anti-graminées foliaire en colza de pois.

En conclusion, les tests de faisabilité des trois années du projet montrent qu'il **n'y a pas de frein technique majeur à la mise en place de la succession pois-colza**, et ils confirment l'intérêt agronomique et environnemental de cette pratique pour le colza.

2. Effet du pois sur les différents flux d'azote

Les expérimentations au champ sur les flux des différentes formes d'azote dans les compartiments sol / plante / air ont permis de tester et de confirmer trois hypothèses importantes pour les bilans environnementaux, pour lesquelles les références bibliographiques sont rares.

2.1. Reliquats d'azote minéral dans le sol plus importants après pois qu'après blé fertilisé mais réduits après le blé de pois par rapport au blé de paille.

Les reliquats d'azote minéral dans le sol après récolte sont souvent plus élevés après pois : l'ordre de grandeur issu des nombreuses références antérieures (Carrouée, 2006a) est de 20 à 30 kg/ha d'écart en moyenne avec les reliquats après blé ou colza. Cet écart n'est pas, ou seulement partiellement, lié à la quantité d'azote des résidus aériens des cultures, quasi identiques pour le blé et le pois et dont la minéralisation est relativement lente (ratio C/N supérieur à 20), et probablement pas à l'azote contenu dans les résidus souterrains, dont la quantité est corrélée aux quantités des résidus aériens et dont le ratio C/N est de même ordre de grandeur (Carrouée, 2006b). La différence serait liée principalement à un prélèvement moins intense (notamment en fin de cycle) et moins profond de l'azote minéral du sol par la culture de pois.

Sur les trois années de ce projet, en considérant aussi les cas des cultures non fertilisées, les analyses statistiques des mesures soulignent que, après la récolte :

- les quantités d'azote apportées par les résidus aériens de culture sont significativement différentes selon les cultures avec environ 15 à 25 kg N/ha pour les résidus de colza et de blé non fertilisés contre environ 40 à 60 kg N/ha pour les résidus de pois, et de blé et colza fertilisés ;
- la quantité d'azote minéral dans le sol est significativement plus basse pour le blé non fertilisé et le colza (28 kg N/ha en moyenne) par rapport au blé fertilisé et au pois (55 kg N/ha en moyenne), sans différence significative au sein de chaque groupe.

Par ailleurs, ces essais ont permis, pour la première fois en France, de vérifier que les effets précédents du pois sur les reliquats post-récolte de la culture suivante s'inversent l'année suivante : les reliquats d'azote minéral après un blé de blé sont augmentés d'environ 20 kg/ha par rapport à ceux d'un blé de pois. Cela confirme les résultats de la seule expérimentation antérieure disponible qui a été menée au Danemark (Thomsen *et al.*, 2001). Le précédent colza, comparé au précédent blé, a donné des résultats similaires.

2.2. Amélioration de l'efficacité d'absorption de l'azote sur le blé suivant un pois.

Ces essais ont permis de montrer que les meilleures balances azotées des blés de pois par rapport aux blés de blés (moins d'apports par les engrais et plus d'exports par les grains) ne sont que partiellement expliquées par une plus grande quantité d'azote minéral pour la culture suivante : ces essais suggèrent également une meilleure efficacité d'utilisation de l'azote disponible par les blés de pois par rapport aux blés de blé. L'hypothèse explicative de cette meilleure efficacité d'absorption du blé pourrait être liée à l'état sanitaire des racines, moins affectées par les maladies racinaires pour le blé de pois ou de colza, comme cela avait été évoqué pour expliquer le « déplaçonnement » des rendements des blés assolés, ce qui expliquerait aussi les résultats précédents concernant les reliquats à la récolte.

2.3. Les émissions de protoxyde d'azote liées au pois sont du niveau d'une culture non fertilisée.

Pour la première fois en France (et à notre connaissance, dans le monde), des mesures au champ ont permis de comparer les émissions de protoxyde d'azote (N_2O) sur des sols occupés par plusieurs grandes cultures dans des conditions pédoclimatiques similaires (Jeuffroy *et al.*, 2012). Cette expérimentation a été réalisée sur le site de Grignon (Yvelines) sur huit rotations combinant les trois cultures d'hiver, blé, pois protéagineux et colza. Les mesures d'émissions de N_2O ont été réalisées au champ dans des chambres statiques (six chambres par modalité expérimentale), environ tous les 15 jours tout au long de l'année (deux mesures par semaine après les apports d'engrais), avec un prélèvement de sol (0-30 cm) en parallèle (teneurs en azote minéral et en eau). L'ensemble des mesures a été répété au cours des trois printemps et trois automnes de 2008 à 2010.

Les émissions de protoxyde d'azote se sont avérées très variables, à la fois dans l'espace et dans le temps. Elles se sont montrées globalement faibles, se situant entre - 4 et +10 g/ha/jour. Mais les résultats, comparables à ceux d'autres expérimentations menées sur ce site apparemment faiblement émetteur en N_2O , montrent des différences statistiquement significatives au cours des trois campagnes de mesure.

Les essais ont ainsi permis d'identifier deux facteurs associés à la dynamique des émissions de N_2O : d'une part **la forte disponibilité de l'azote minéral dans le sol à faible profondeur**, liée notamment à un apport récent d'engrais azotés, et d'autre part les conditions pédoclimatiques favorables (pluies importantes et températures élevées).

Lors des trois campagnes, les émissions de N_2O enregistrées pour le blé et le colza fertilisés se sont ainsi montrées 5 (en moyenne) à 10 fois (selon l'année) plus élevées que celles mesurées sur blé non fertilisé et pois, qui correspondent essentiellement au niveau d'émission de base des sols (Figure 3 pour le printemps). Les niveaux d'émission sous cultures fertilisées varient au cours du cycle et sont plus importantes pendant et surtout après la période d'apport de fertilisant azoté. **L'absence de différence significative entre les émissions de N_2O sous un pois et sous un blé non fertilisé** conforte l'hypothèse adoptée par le GIEC depuis 2006 selon laquelle le processus de la fixation azotée symbiotique ne serait pas une source d'émissions de N_2O (Rochette et Janzen, 2005 ; IPCC, 2007).

Les essais n'ont pas révélé d'effet significatif du précédent cultural sur les émissions au printemps du blé, colza ou pois. De plus, la culture présente au printemps n'a pas eu d'effet significatif sur les émissions mesurées à l'automne suivant, très faibles dans tous les cas. En particulier, les émissions à l'automne sur les parcelles cultivées en pois au printemps précédent n'étaient pas supérieures à celles des parcelles occupées par d'autres cultures. C'est l'année de mesure qui est à l'origine de la majeure partie des variations observées. En fait, malgré de fréquentes hypothèses d'émissions supérieures liées aux résidus de pois dans la littérature, l'absence de supplément d'émission de N_2O à l'automne après pois apparaît logique car il n'y a pas plus d'azote disponible dans le premier horizon du sol.

Les émissions au champ de N_2O sous pois protéagineux apparaissent donc faibles, à la fois pendant et après la culture, comme pour une culture non fertilisée. L'estimation, à partir de ces mesures en discontinu, des émissions globales annuelles liées à une culture et à ses résidus montre que celles sous pois représentent moins d'un quart des émissions sous blé et colza. **Une succession comportant un pois permettrait donc de réduire de 20% les émissions de N_2O sur les trois ans.** Ce bénéfice environnemental peut faire maintenant l'objet d'une valorisation économique via l'accès au marché carbone : allocation de crédits carbone à des actions permettant une réduction d'émissions de gaz à effet de serre en France². Ce service écologique est d'autant plus net si l'on comptabilise aussi en amont l'énergie consommée et les gaz à effet de serre produits (N_2O et CO_2) dans le cadre de la fabrication des engrais azotés. C'est pourquoi la réduction de la fertilisation azotée dans les systèmes de culture est de loin le principal levier pour réduire les impacts liés aux productions végétales sur les gaz à effet de serre et l'environnement.

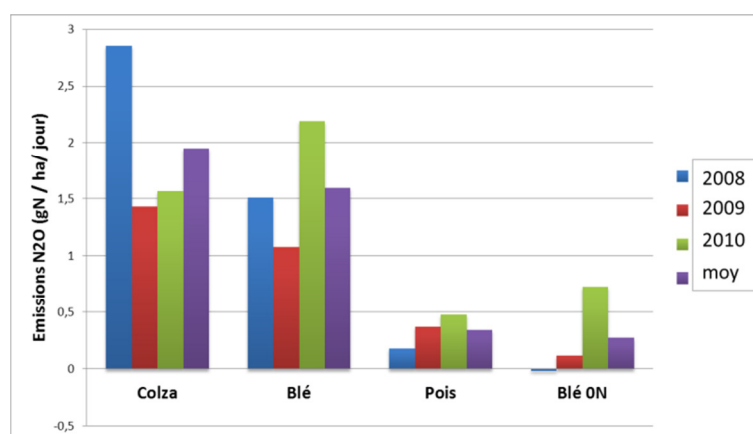


Figure 3 : Comparaison des émissions moyennes journalières (g N/ha/jour) mesurées au printemps pour les différentes cultures pendant chacune des trois années et en moyenne.

3. Valeur agronomique du pois à intégrer dans la comparaison *ex-ante* de rentabilité de rotations culturales

3.1. Effets du pois à court terme sur les performances du blé

Une analyse des bases de données d'enquêtes, réalisée sur un très grand nombre de parcelles, a permis de confirmer un effet positif du pois sur le rendement du blé qui suit, y compris en fertilisation azotée non limitante. Comparativement à un blé de précédent blé (succession fréquente dans toutes les régions étudiées), ce gain de rendement est assez variable entre années et encore plus entre parcelles d'une même région. Cependant, en moyenne pluriannuelle, il est assez stable entre régions (il semble indépendant du contexte pédoclimatique comme cela avait déjà été noté à l'échelle européenne dans le programme européen GL-Pro), et est **proche de 8 q/ha** (Tableau 1).

	Ecart mini*	Ecart moyen	Ecart maxi*
Blé de paille	- 3,9	- 6,5	-8,6
Blé de colza		0 (témoin)	
Blé de pois	+ 2,1	+ 1,9	2,6

(* Mini – maxi observés entre les moyennes pluriannuelles des différentes régions étudiées)

Source : enquêtes parcellaires de petites régions agricoles de l'Aisne, Aube et Eure-et-Loir (données CER 1991- 2008)

Tableau 1 : Ecart de rendement observés du blé selon le précédent (Ballot 2009), ici exprimé par rapport au rendement moyen en blé de colza en q/ha.

² Projet domestique « Insertion de légumineuses dans les rotations agricoles » qui rémunère la réduction des émissions au champ de protoxyde d'azote (GES) sur les terres agricoles françaises grâce aux hectares supplémentaires en légumineuses par rapport au scénario de référence régional.

Ce gain est observé alors que la fertilisation azotée n'est pas limitante (compte tenu des écarts observés entre pratiques et préconisations) : il y a donc bien un « déplafonnement » du rendement du blé, probablement lié à un meilleur état sanitaire des racines, comme cela peut être déduit de différentes expérimentations combinant le précédent cultural et les traitements de semences anti-piétin échaudage. La grande stabilité de ce chiffre permet de le proposer comme valeur de référence pour des analyses prospectives de choix d'assolement dans différentes régions.

Ces mêmes bases de données, issues d'un grand nombre de parcelles d'agriculteurs, ont confirmé qu'il subsiste un écart important entre les doses d'azote préconisées selon les précédents et les doses pratiquées (réduction moyenne de seulement 10 à 20 kg/ha en pratique y compris dans des situations où les préconisations faites avec l'outil Farmstar aboutissaient à une réduction proche de 50 kg/ha pour les blés de pois ou de colza comparativement aux blés de blé). **Il y a donc une marge de progrès exploitable en terme de réduction de la fertilisation azotée pratiquée sur les blés assolés**, avec des retombées positives sur le plan économique et environnemental. Celle-ci pourrait être favorisée par une communication insistant plus sur la différenciation des précédents notamment dans les conseils de fertilisation.

Comparativement au précédent colza, les analyses de bases de données, ainsi que les quelques données expérimentales obtenues dans les essais rotations de ce programme, tendent à confirmer l'existence d'une différence de rendement en faveur du précédent pois. Cette différence de rendement d'environ 2 q/ha pour un blé fertilisé est limitée et serait à confirmer. C'est pourquoi pour la suite de l'étude, il a été décidé de ne pas différencier le rendement d'un blé de colza de celui d'un blé de pois dans les analyses prospectives de choix d'assolement. Il faut noter toutefois que, pour des blés non fertilisés, les deux essais rotation réalisés dans ce programme indiquent un écart beaucoup plus important (11q/ha) en faveur du précédent pois par rapport au précédent colza. Cette différence ne peut être vérifiée par voie d'enquête, faute d'échantillons de blé sans apport d'azote, et mériterait d'être vérifiée et expliquée par d'autres expérimentations.

3.2. Les effets à moyen et long termes sur la maîtrise des adventices

La simplification des rotations contribue à la sélection d'une flore adventice consistant en une ou plusieurs espèces dominantes. Dans les rotations principalement composées de céréales d'hiver, une des adventices les plus fréquentes est le vulpin (*Alopecurus myosuroides* Huds.). Aucun des essais de ce programme n'était dans une situation d'infestation initiale qui aurait permis de mesurer un tel effet et la durée du projet ne permettait de toute manière pas d'observer la dynamique des populations d'adventices à long terme. Il a donc été décidé d'utiliser un modèle simulant la dynamique des populations d'adventices appelé ALOMYSYS (se focalisant sur cette adventice fréquente qu'est le vulpin) pour évaluer des rotations alternatives diversifiées conçues à dire d'experts.

Les simulations montrent que **plus la rotation est diversifiée, meilleur est le contrôle du vulpin**, et moins le recours aux herbicides est nécessaire en quantité comme en fréquence (Colbach *et al.*, 2010). Traiter dans des conditions optimales pour l'application des herbicides ou faire appel au labour deviennent également des recours moins indispensables dans le cas de rotations diversifiées. Il apparaît essentiel de raisonner le programme herbicide en considérant l'intégralité de la rotation et pas simplement en fonction du précédent cultural.

L'outil de modélisation a permis d'ajuster les rotations alternatives conçues pour réduire l'usage des herbicides afin de maintenir une infestation similaire à celle des systèmes de culture actuels. Ainsi le calcul de l'écart de charges pour l'agriculteur permet d'approcher le bénéfice économique de la diversification d'une rotation culturale sur la gestion de l'enherbement (un des effets cumulatifs à prendre en compte, en plus de l'effet précédent, pour des comparaisons économiques précises des systèmes de production). Les résultats montrent l'intérêt de l'introduction d'un pois de printemps ou d'hiver, à la place ou en tant que précédent du colza, dans des rotations colza/blé/orge/colza/blé/orge

avec une réduction de charges liés à l'enherbement de 15 à 35 euros par hectare et par an de moins que pour le témoin (Tableau 2) (Schneider *et al.*, 2010 ; Tiers *et al.*, 2010). Dans les cas étudiés, le pois en précédent du colza permet de cumuler la réduction de l'usage des herbicides à un nombre d'interventions de travail du sol réduit, et les systèmes correspondants présentent donc les plus faibles cumuls de charges liées à la maîtrise de l'enherbement (charges herbicides et de mécanisation).

Tableau 2 : Ecart de charges modélisés (en €/ha/an) liées au contrôle des adventices (herbicides et mécanisation) par rapport au système de culture témoin pour plusieurs systèmes ayant la même efficacité de gestion des adventices dans deux cas d'étude (avec indication sur le risque d'apparition des graminées résistantes aux herbicides pour chaque système).

	Moselle		Bourgogne	
	Ecart en €/ha/an des charges liées aux adventices	R ⁽¹⁾	Ecart en €/ha/an des charges liées aux adventices	R ⁽¹⁾
Colza-Blé-Orgehiver-(labour)-Colza-Blé-Orgehiver	Témoin	☺	Témoin	☹
Colza-Blé-Orgehiver-Colza-Blé-(labour)-orgeprintemps	-21	☺	+2	☹
Colza-Blé-Orgehiver-(labour)- poisprintemps--Blé-Orgehiver	-26	☹	-18	☹
(labour)-Colza-Blé-Orgehiver-Poishiver-Blé-Orgehiver	(?)		-16	☹
Colza-Blé-Orgehiver-(labour)-Tournesol-Blé-Orgehiver	(?)		-20	☹
Colza-Blé-(labour)- poisprintemps -Colza-Blé-Orgehiver	-35	☹	-19	☹

(1) R = Appréciation du risque de graminées résistantes (grille interprofessionnelle) : ☹ = faible ; ☺ = moyen ; ▲ = élevé

(2) rotation non étudiée dans cette région

Source : UNIP-ONIDOL d'après Ballot 2009.

Cette étude ne portait que sur le vulpin, faute de modèles disponibles pour d'autres adventices. Rappelons que des résultats expérimentaux antérieurs sur des cas d'infestations de géranium (essais longue durée des micro-fermes de Boigneville d'Arvalis Institut du végétal) et de ray-grass (Vacher *et al.*, 2008) dans des rotations à base de colza et de céréales à paille ont montré l'effet significatif et rapide de l'introduction du pois.

En pratique, les risques de dérive d'infestation d'adventices ne se révèlent que dans certaines combinaisons de climat, de travail du sol et de programme de désherbage. Tant qu'ils ne s'expriment pas, ils sont donc perçus par les producteurs comme un risque à long terme, qui leur laisse le temps de s'adapter si cela se produit, avec l'espoir de disposer à ce moment de nouvelles solutions chimiques pour y remédier.

Pour cette raison, et dans l'attente de renforcer et compléter cette tentative de quantification et de monétarisation des effets à long terme (gestion de l'enherbement mais aussi maladies et ravageurs, sols et eau), il a été décidé de n'intégrer que les effets à court terme dans les analyses économiques et environnementales décrites par la suite. A ce stade, les effets liés à la gestion de l'enherbement approchés ici ne seront donc utilisés que qualitativement pour pondérer les résultats sur les marges.

4. Intérêt économique de l'introduction du pois en systèmes de grandes cultures

Les études économiques et environnementales ont consisté à modéliser une série de successions culturales et des conduites plus ou moins allégées en engrais azotés et produits phytosanitaires, par rapport aux systèmes de culture majoritaires, dans quatre cas d'étude : plateau lorrain en Moselle, sols à potentiel moyen en Bourgogne, Thymerais et Beauce en région Centre.

Statistiquement, dans ces régions, les successions les plus fréquentes chez les céréaliers sont :

- des rotations sur 3 ans, colza-blé-orge, dominantes en Lorraine et plateaux de Bourgogne,

- des rotations sur 4 ans : colza-blé-blé-orge (plus rarement colza-blé-orge-blé), dominantes en Beauce chartraine et Thymerais.

La fréquence de blé sur blé (ou plus rarement de blé sur orge), rapportée à l'ensemble des blés, est relativement élevée : en moyenne, le quart des surfaces de blé sont concernées (de 16 % dans le Pays-Haut lorrain à 38 % en Beauce chartraine et Thymerais), soit près de 10 fois plus de surfaces que celles en pois dans ces mêmes régions (*source UNIP/INRA ANR Popsy d'après enquêtes Teruti moyenne 2006-2009*). Cette fréquence statistique de blés sur blés dans les assolements pose question car ce n'est en général pas une option du conseil agricole. Les pois sont très majoritairement suivis de blé, et la succession pois-colza est très rare actuellement.

Dans cette étude, on s'est intéressé spécialement au cas de l'insertion du pois entre deux blés et au cas de l'insertion du pois avant un colza dans ces deux rotations dominantes.

Pour effectuer les calculs économiques en conduite « conventionnelle », les données techniques ont été définies à dire d'experts en se rapprochant le plus possible de la moyenne statistique régionale des rendements et charges d'intrants observée sur un historique d'au moins cinq ans (2002-2009 en Bourgogne et Moselle et 2004-2008 en Thymerais et Beauce). Toutefois :

- la protection phytosanitaire est basée sur un seul choix de produit par intervention et n'intègre pas la variabilité des choix et des situations observées en pratique ;
- le niveau de fertilisation azotée se rapproche de la moyenne locale en conduite conventionnelle, avec une différenciation des doses en fonction des précédents conforme aux préconisations ;
- les charges de fumure de fond (P, K, Mg) ont été réparties de façon à se rapprocher des besoins de chaque culture à partir de la grille COMIFER pour le cas d'un sol moyennement à faiblement pourvu (les apports annuels sont alors souvent proches des exports) ;
- le travail du sol correspond à une conduite optimisée qui peut s'écarter de la moyenne locale. Les successions sont comparées à parc de matériel constant et avec une fréquence de labour aussi constante que possible ;
- pour chaque culture, seuls les effets à court terme (rendement et charges du blé et du colza en fonction du précédent) ont été pris en compte³. Seul le cas d'étude en Bourgogne a été travaillé avec un ajustement minimal de l'itinéraire sur l'ensemble de la rotation, notamment pour la gestion de l'enherbement.

Prix payés aux producteurs en €/t	Blé tendre	Blé dur	Maïs	Orge bras. print.	Orge bras. hiver **	Orge fourrag.	Pois	Colza	Tournesol	prix de l'azote en €/kg	aide protéa €/ha ***
Moyenne 2005-2009 *	126	180	126	139	120	116	150	287	290	0.5	50
Hypothèses 2011-2012	200	250	190	230	190	180	225	420	430	1.0	150

* moyenne 2005-2009 des prix payés aux producteurs (acomptes + compléments) pour des livraisons à la moisson (*source UNIP, enquête auprès des organismes collecteurs*) ** après déclassement hors calibre en fourragère *** après déduction de la modulation

Tableau 3: Rappel des références de prix observés en 2005-2009 et des hypothèses prises pour 2012.

En prenant en compte seulement les effets agronomiques à court terme, de nombreuses combinaisons de « culture selon son précédent » ont pu être évaluées à la fois sur le plan économique et sur le plan environnemental. Différents contextes de prix et d'aides couplées ont été explorés (Schneider *et al.*, 2009 et 2010), dont deux sont communs à tous les cas étudiés (Tableau 3) : un contexte « historique »

³ Les blés de colza et les blés de pois n'ont pas été différenciés pour simplifier les calculs, et les ajustements de dose azotée ont été faites à dire d'experts. Pour le colza de pois relativement au colza de paille, les hypothèses de rendement et de doses d'azote retenues ici se sont basées sur les essais en cours à l'époque soit +1.7 q/ha et -24 kg/N, chiffres légèrement différents des résultats issus des 3 années d'expérimentation (+ 0.5 q/ha et -50 kg N) utilisés pour atteindre la marge brute maximale du colza : cela a peu d'incidence sur les résultats économiques, mais sous-estime l'amélioration de plusieurs critères environnementaux.

(prix moyens) et un contexte « prospectif » (hypothèses prises en 2010-2011 pour la récolte 2012: prix plus élevés).

4.1. Insertion du pois entre deux blés : marges équivalentes ou supérieures

Dans tous les cas d'étude et les deux contextes de prix et d'aides, l'insertion du pois entre deux blés donne **toujours une marge semi-directe équivalente ou supérieure à celle de la succession sans pois** (Tableau 4) (Schneider et Carrouée, 2011). En comparant seulement les marges semi-directes par culture, le pois se positionne en dernier dans presque tous les cas, mais ses effets positifs sur les performances du blé suivant compensent cette différence : en effet, l'effet précédent du pois sur le blé (= gain de rendement + économie azote principalement) a une valeur qui est le double du montant de l'aide protéagineux dans les deux contextes de prix étudiés. Par ailleurs, les temps de travaux (hors temps d'observation et de gestion) sont légèrement réduits avec l'introduction du pois et les pointes de travaux sont un peu plus étalées.

Ces résultats confirment ceux d'une étude européenne (von Richthofen *et al.*, 2006) qui incluait notamment le cas du Barrois en France. Ils ne permettent cependant pas d'expliquer la fréquence élevée des blés sur blé sur le seul critère du gain de marge. La diffusion, fréquemment observée en France, de références de marge par culture sans distinction des précédents pourrait expliquer en partie cette discordance car elle minimise fortement l'intérêt économique des « têtes de rotation » de qualité comme le pois. Par ailleurs, les variations de rendements du pois relativement plus fortes que celles du blé, constituent aussi un frein pour les agriculteurs qui n'auraient pas un recul pluriannuel et une bonne maîtrise technique des cultures de protéagineux. Des études qualitatives avec entretiens chez les producteurs et avec une analyse des freins et leviers socio-économiques et organisationnels sont nécessaires pour aller plus loin dans cet aspect de l'analyse.

Ecart de marge avec pois (en €/ha/an) (% du témoin respectif)	Insertion du pois entre 2 blés (1/5 ans)		Insertion du pois devant le colza 1 fois sur 2 (1/7 ans)		Remplacement de l'orge par du pois 1 fois sur 2 (1/6 ans)	
Rotation	C-B-(P)-B-O		C-B-O-(P)-C-B-O		C-B-O(ou P)-C-B-O	
Contexte	Moyenne 2005-2009	Hypothèse 2011-2012	Moyenne 2005-2009	Hypothèse 2011-2012	Moyenne 2005-2009	Hypothèse 2011-2012
Beauce (avec orge pr., pois hiver, et blé dur)	+14 (+2.9%)	+35 (+3.7%)	-1	+5 (0.5%)	+2	-9 (1%)
Thymerais (avec orge br. d'hiver ou de pr. et pois pr.)*	0	+14 (+1.5%)	-16 (3.3%)	-3 (2.4%)	-11 (2.4%)	+4 (2.4%)
Bourgogne (avec orge br. d'hiver et pois d'hiver)	+21 (+6%)	+32 (4.2%)	-2	0	-3	-1
Plateau lorrain (avec orge four. et pois pr.)	+22 (+6%)	+44 (+5.6%)	+9 (2.3%)	+21 (2.6%)	+12 (3%)	+29 (3.6%)

*Thymerais : remplacement de l'orge d'hiver par de l'orge de printemps lorsque le pois est inséré avant le colza

Tableau 4 : Effet de l'introduction du pois sur la marge semi-directe (MSD) comparativement à des rotations de référence sans pois. $MSD = MB - \text{charges variables spécifiques} = (\text{Rendement} \times \text{Prix}) + \text{Indemnités} - \text{Intrants} - \text{Assurances} - \text{Charges de mécanisation variables par année culturale} - \text{Travaux par tiers}$. (Les couleurs soulignent l'écart par rapport au témoin : vert : écart supérieur à +5% ; vert clair entre +3 et 5% ; jaune : entre -3% et +3% ; rouge : supérieur à -3%).

4.2. Insertion du pois avant un colza : marge équivalente et durabilité agronomique renforcée

La succession pois-colza est encore rare en pratique, mais les expérimentations de ce programme ont montré leur faisabilité et ont fourni des références pour modéliser son intérêt économique. Les résultats

indiquent que, en l'absence de blé sur blé dans l'assolement témoin, dans des rotations courtes type colza-blé-orge, les plus répandues, l'insertion du pois avant le colza donnerait des **marges équivalentes dans la plupart des cas** et ce, sans compter les effets bénéfiques à plus long terme sur le désherbage (Tableau 4).

L'intérêt économique paraît un peu moindre que dans le cas de l'introduction du pois entre deux blés : de - 4% à +7.5% en marge semi-directe du témoin selon les cas d'étude et les contextes de prix/primes. En contrepartie deux éléments de motivation pour l'insertion du pois peuvent être soulignés : (i) les risques agronomiques plus élevés avec un retour fréquent du colza, non comptabilisés dans le calcul, et (ii) l'amélioration des bilans énergétiques du colza, importants dans le cadre de la production de biodiesel.

4.3. Plus de flexibilité avec pois pour réduire les intrants et accéder à des primes spécifiques

Ont aussi été étudiés des systèmes appelés ici « intégrés » par commodité, qui sont caractérisés par une réduction du niveau :

- de fertilisation azotée (de 20 à 40 kg d'azote, avec un fractionnement éventuellement modifié de façon à conserver le même objectif de teneur en protéines pour les blés) et
- de protection phytosanitaire : en visant soit une optimisation de la gestion de l'enherbement à l'échelle de la rotation (cas de la Bourgogne) soit une réduction globale de 35% de l'IFT hors herbicides (cas Beauce et Thymerais), de façon à répondre au cahier des charges de MAET locales.

Le paramétrage n'a pas pu se faire sur une base de statistiques locales mais uniquement à dire d'expert, ce qui rend les résultats moins extrapolables qu'en conventionnel.

Remarquons que par rapport à la conduite conventionnelle, les pertes de marge semi-directe de ces systèmes sont plus ou moins marquées : de 7 à 66 €/ha, hors prime spécifique, mais que les primes des MAET dans les bassins d'alimentation de captage de ces régions permettent de couvrir largement la prise de risque des réductions d'intrants imposées.

Dans les deux types de contexte de prix, la majorité des systèmes « intégrés » alternatifs étudiés sont plus rentables que le témoin « intégré » respectif si on intègre les mesures spécifiques comme la MAE rotationnelle à 32 euros/ha ou FERTI-01 en BAC à 137 euros/ha (cas d'étude en Bourgogne) et la MAET liée aux BAC de 211 euros/ha (cas de Thymerais et Beauce). Cependant, même sans cette prime spécifique, l'insertion du pois dégage une marge de manœuvre significative sur les doses d'azote pour être en dessous du seuil de 140 kg/ha en moyenne sur la rotation, seuil difficile à respecter pour des systèmes sans pois (sauf avec une forte proportion d'orge).

Dans le cas de la Bourgogne, seule une forte proportion de pois et de tournesol dans la rotation permet de respecter le plafond de 80 kg/ha d'azote prévue par la MAET locale, en restant à des niveaux faibles de réduction de 20 à 40 kg N/ha sur les cultures fertilisées. Ces systèmes sont très éloignés des systèmes dominants de la région et correspondraient à une modification profonde des volumes de différentes productions. Dans le cas de la Beauce et du Thymerais, en l'absence de pois, seuls les systèmes avec une forte proportion d'orge de printemps permettent de respecter le seuil des 140 kg N/ha en moyenne sur la sole prévue par la MAET locale. A posteriori, comme les systèmes avec pois sont souvent largement en dessous du seuil, ils pourraient présenter une meilleure performance économique en diminuant moins la dose azotée (et donc le rendement) sur certaines cultures tout en accédant à la prime. Cette étape d'optimisation n'a hélas pas pu être intégrée dans cette étude.

Globalement, on voit déjà que **l'introduction du pois dans des systèmes sous contrainte de plafonnement d'azote présente plusieurs atouts :**

- une moindre réduction de la fertilisation et du rendement des autres cultures pour respecter le plafond contractuel de dose moyenne d'azote sur l'assolement ;

- une plus grande flexibilité pour répondre à la contrainte de réduction d'usage des produits phytosanitaires (comme d'autres cultures de diversification);
- comme en système conventionnel, une faible perturbation des volumes relatifs de production des différentes cultures en cas d'application à large échelle.

5. Effets environnementaux de l'introduction du pois et de la réduction d'intrants

Comme pour l'analyse des performances économiques, et avec les mêmes données, les différents impacts environnementaux ont été calculés d'abord pour chaque segment 'culture selon son précédent' avec son itinéraire cultural spécifique, en conduite conventionnelle et en conduite intégrée, puis pour une série de successions culturales par combinaisons de segments. Ne prenant pas en compte les effets à moyen-long terme, cette méthode pourrait sous-estimer l'intérêt des rotations les plus diversifiées, mais elle présente l'avantage de pouvoir explorer un grand nombre de systèmes de culture. L'analyse de cycle de vie (ACV) a pu être ainsi menée pour 56 systèmes de culture, conventionnels et intégrés, dans trois régions (Bourgogne, Moselle et Beauce dunoise irriguée), avec la méthode SALCA, avec cinq types de rotations reprises systématiquement dans chaque région.

Ici les facteurs étudiés sont l'assolement ainsi que le niveau de fertilisation azotée et de protection phytosanitaire (cas des conduites appelées ici « intégrées »). Le travail du sol varie entre régions et entre cultures, mais correspond à une conduite standard relativement optimisée sans explorer l'absence de labour. De même, n'est pas explorée la variabilité liée à l'origine ou aux modalités d'application des engrais (valeurs standard pour les paramètres de volatilisation ou de dénitrification de l'azote). En effet, on se focalise ici sur la marge de manœuvre dont dispose l'agriculteur dans le choix de ses assolements et de ses conduites de culture.

Globalement, un bon nombre d'alternatives aux systèmes de culture de référence étudiés permettent une amélioration sur une majorité d'impacts environnementaux (Hayer *et al.*, 2012) : de 8 à 13% pour l'énergie fossile, 8 à 13% pour l'eutrophisation, 8 à 16% pour le pouvoir réchauffant, 12 à 22% pour l'acidification, 4 à 10% pour la photo-oxydation. Le Tableau 5 vise à résumer les tendances observées (moyenne par région des rotations considérées, en conduite conventionnelle uniquement). Ceci confirme des tendances déjà observés sur quelques cas d'étude européens (Nemecek et Baumgartner, 2006).

La fumure azotée est le facteur le plus discriminant au niveau de la rotation (comme au niveau des cultures assolées) avec l'exception de la toxicité.

Dans toutes les régions, les rotations avec du pois montrent des impacts plus faibles que les témoins 'Colza-Blé-Orge' et 'rotation riche en céréales' par hectare et par € de marge semi-directe. Ainsi, en moyenne sur les quatre cas considérés :

- **insérer un pois entre deux blés**, Colza-Blé-Pois-Blé-Orge à la place de Colza-Blé-Blé-Orge, permet de réduire de **10.5% la consommation en énergie non renouvelable** (-2600 éq. MJ/ha/an, soit 13000 MJ d'économisés en cinq ans) et de **14% l'effet de serre** (-450 kg éq. CO₂/ha/an, soit 2.2 t éq CO₂ d'économisés en 5 ans) (*la moyenne de la dose azotée apportée est réduite de 23%*);
- **insérer un pois devant le colza** dans la rotation type Colza-Blé-Orge permet de réduire de **8% la consommation en énergie non renouvelable** (-2000 éq MJ/ha/an) (avec la réduction du niveau de fertilisation utilisée dans cette étude, soit -24 kg/ha) et de **10% l'effet de serre** (-300 kg éq. CO₂/ha/an) (*la moyenne de la dose azotée apportée est réduite de 17%*).

	% pois	Nb de rotations dans la moyenne	Kg N	Energie non renouvelable , fossile et nucléaire en éq. MJ	Potentiel d'effet de serre 100 ans (IPCC 2007) en kg eq CO ₂	Potentiel formation d'ozone, NOx élevé POCP, kg éq éthylène	Eutrophisati on potentielle combinée, kgN	Acidificatio n, kg éq SO ₂ (EDIP9 7)	Toxicité aquatiqu e 100 ans (CML), kg éq. 1.4- DCB
Témoin sans pois	0 %	3(Beauce) 2(Bourg.) 5(Moselle)	100% Be : 168 Bo : 167 Mo : 164	100% Be : 28939 Bo : 21784 Mo : 22967	100% Be : 3357 Bo : 3132 Mo : 2993	100% Be : 0.75 Bo : 0.62 Mo : 0.68	100% Be : 73 Bo : 96 Mo : 89	100% Be : 43 Bo : 40 Mo : 43	100% Be : 756 Bo : 2035 Mo : 679
A_pois Beauce	22 %	10	77%	87%	84%	90%	87%	78%	90%
A_pois Bourgo gne	14 %	8	83%	92%	90%	96%	92%	85%	104%
A_pois Moselle	13 %	9	85%	93%	92%	96%	87%	88%	83%

Tableau 5: Ecart des impacts par hectare des rotations alternatives avec pois (Ap) par rapport à l'impact des rotations de référence de chaque région (en valeur pour la moyenne des témoins et en % par rapport au témoin pour la moyennes des alternatives par région).

5.1 Cinq critères corrélés à la dose d'engrais azotés.

Une corrélation plus ou moins forte existe entre la dose moyenne d'engrais azoté et cinq critères d'impacts (deux sont illustrés en Figure 4) qui font l'objet de réglementations ou d'accords internationaux visant à leur réduction (pour les quatre premiers, le pois ne se distinguerait d'aucune autre culture non fertilisée vu le peu d'impacts des autres différences de conduite de culture par rapport aux autres dans les modèles utilisés ici).

La variabilité de **consommation d'énergie fossile** est presque entièrement expliquée par trois facteurs : la dose d'engrais azotés, l'irrigation (qui explique l'essentiel de la différence entre la Beauce dunoise et les deux autres régions à dose d'azote égale) et le séchage des grains (qui explique la différence entre les systèmes avec maïs et les systèmes sans maïs, dans le cas de la Beauce où seule cette culture nécessite un séchage à air chaud). A dose d'azote constante, pour une région donnée, la variabilité liée à la composition de la succession de culture (sauf pour le maïs) et à la conduite, intégrée ou non, est très faible. La mécanisation, gourmande en énergie, intervient peu ici car assez similaire entre cultures et avec des itinéraires optimisés et l'absence du non labour.

La variabilité de **potentiel de réchauffement climatique** (lié aux gaz à effet de serre) dépend presque uniquement de la dose d'azote moyenne, elle-même liée à la composition de l'assolement et au niveau de conduite (conventionnelle ou intégrée). Les différences entre régions sont très limitées (à part en Beauce du fait du séchage pratiqué uniquement sur le maïs) et la mécanisation intervient très peu.

Pour l'**acidification**, principalement liée aux émissions d'ammoniac après les apports d'engrais, la corrélation générale avec la dose d'azote est encore plus étroite dans ce calcul ; aucun autre facteur n'intervient de façon significative. Pour ce critère, on rappellera cependant l'importance du choix du type d'engrais et des conditions d'application, considérés ici comme invariants.

Le **potentiel de formation d'ozone**, est lié principalement à la consommation de carburants et dans une moindre mesure à la fabrication des engrais : il y a donc une variabilité relativement faible sur ce critère dans cette étude.

Pour l'**eutrophisation potentielle** (combinée azote et phosphore), bien que beaucoup plus lâche que précédemment, on observe également une corrélation, au sein d'une région donnée, avec la dose d'azote. Cela peut surprendre car il est admis que les risques de fuite en nitrate dans les eaux de drainage dépendent plus de la gestion de l'inter-culture que du niveau de fertilisation azotée, surtout si elle est raisonnée. En fait ici, l'eutrophisation calculée prend en compte non seulement les fuites en

nitrate au niveau de la parcelle, mais aussi le dépôt d'azote à distance consécutif à la volatilisation d'ammoniac depuis l'engrais (et aussi responsable de l'acidification). Par ailleurs, les successions étudiées incluent systématiquement une culture intermédiaire piège à nitrate devant chaque culture de printemps, un facteur clé pour réduire les risques de fuite. Les différences entre régions pour l'eutrophisation potentielle s'expliquent principalement par le type de sol et le climat qui interviennent à la fois dans les modèles de lessivage et dans la balance azotée des cultures (les sols peu profonds, cf cas Bourgogne, sont désavantagés).

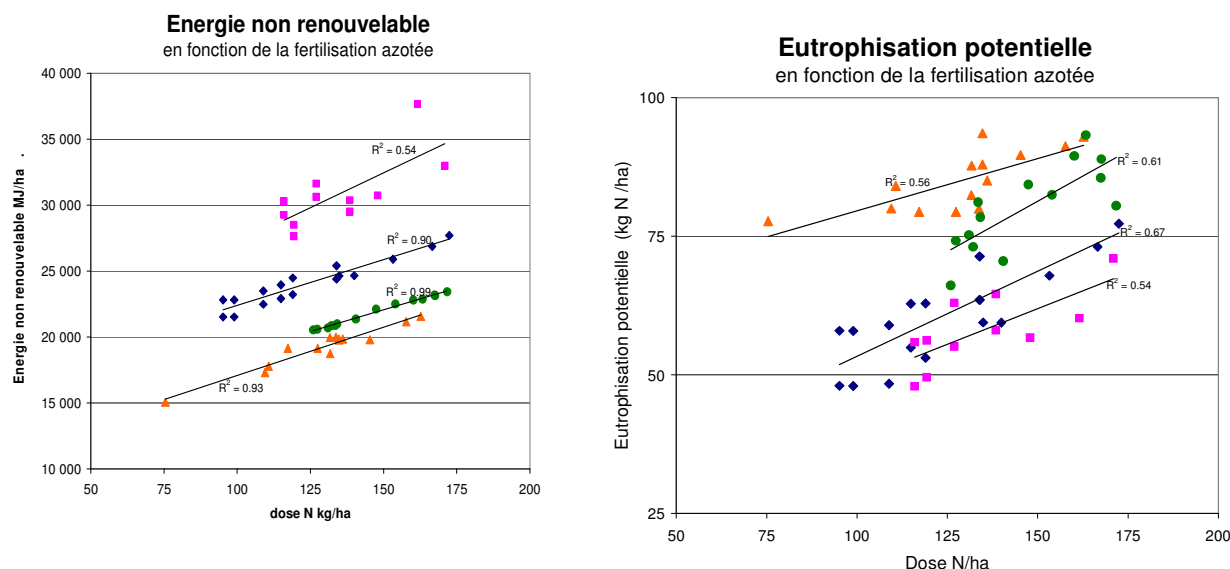


Figure 4 : Relation entre le niveau moyen de fertilisation azotée de systèmes de culture et les critères d'impacts énergie non renouvelable et eutrophisation sur les 56 systèmes analysés avec la méthode SALCA.

Légende : ◆ Beauce dunoise irriguée sans maïs ; ■ Beauce dunoise irriguée avec maïs ; ● Moselle (Pays-Haut) ; ▲ Bourgogne.

5.2 L'écotoxicité essentiellement liée au choix des produits

Les fortes différences entre systèmes étudiés sur les trois critères d'écotoxicité (terrestre, aquatique et humaine) et la réduction de ces impacts lorsqu'on introduit du pois ne sont toutefois pas extrapolables comme les résultats précédents. En effet, un seul produit phytosanitaire par cible visée a été retenu. Or le modèle de la méthode utilisée ici (CML) est très sensible au choix des produits : certains herbicides racinaires utilisés sur blé expliquent l'essentiel de la variation alors qu'on aurait pu moduler le traitement avec la même efficacité. La tendance à des meilleurs résultats pour les systèmes avec pois est liée au fait qu'aucun des produits utilisés sur pois dans les différentes régions ne ressort de façon sensible dans ces calculs de toxicité.

Cependant rappelons ici que les effets liés à la diversification des cultures de la rotation sur la pression d'adventices et de parasites des cultures n'ont pas été pris en compte alors qu'en pratique il est probable que ces effets peuvent contribuer à réduire le recours aux produits phytosanitaires.

Des indicateurs de pression prédictifs simples

En utilisant des indicateurs de pression plus simples à calculer, on constate (Tableau 6) que l'introduction du pois dans des systèmes de culture de référence sans pois en conduite conventionnelle, se traduit par :

- une réduction significative de la dose moyenne d'azote préconisée sur la rotation,
- une réduction significative de la pression d'eau prélevée pour l'irrigation seulement en cas de remplacement du maïs irrigué, dans le cas d'étude Beauce dunoise,

- une légère réduction des IFT (indice de fréquence de traitement), plus spécialement avec le pois d'hiver sauf en remplacement du maïs dont l'IFT moyen est très faible (au moins dans le référentiel réglementaire actuel qui ne prend pas en compte les traitements de semences). Cette étude, comme d'autres, montre seulement une faible corrélation entre cet indicateur et les calculs d'impact de toxicité potentielle calculés avec la méthode CML : en effet, l'IFT considère uniquement la fréquence de traitements et ignore le devenir de la substance active dans l'environnement ainsi que sa toxicité.

Assolement	Témoin 1 C-Bd-Op-C-Bt- Op	Insertion pois avant colza C-Bd-Op-Ph-C-Bt-Op	Témoin 2a avec blé/blé C-Bd-Bt-Op	Témoin 2b avec maïs : C-Bd-M- Bt-Op	Insertion du pois : C-Bd-Ph-Bt-Op
Dose N kg/ha/an	160	137	173	171	134
Irrigation en mm	47	48	46	79	48
IFT total	4.6	4.4	4.9	4.2	4.5

Tableau 6 : Indicateurs de pression, dans le cas d'étude Beauce irriguée, en conduite conventionnelle

Conclusion

Dans les contextes passé et actuel, il est possible d'insérer du pois protéagineux dans des systèmes céréaliers à base de colza et céréales à paille de différentes régions françaises sans dégrader les performances économiques pour le producteur, avec l'aide couplée actuelle (en présumant la maîtrise technique de la culture), et en améliorant significativement les effets sur une série de critères d'impacts environnementaux, sans dégrader les autres. L'analyse de ces mêmes systèmes de culture menée ensuite avec d'autres indicateurs d'évaluation économique et environnementale (CRITER) a donné des tendances similaires.

Les deux stratégies d'insertion du pois qui semblent les plus adaptées sur le plan agro-économique et environnemental sont l'insertion entre deux blés, lorsque cette succession est présente dans l'assolement de référence, et l'insertion avant un colza. Cette dernière est considérée comme innovante car très peu pratiquée, alors que les résultats de ce projet montrent qu'elle ne devrait pas rencontrer de difficulté technique particulière. Par ailleurs, la voie de l'insertion dans une succession de culture plutôt que le remplacement d'une culture existante est moins perturbante pour l'approvisionnement de l'ensemble des filières.

Dans les secteurs sous contrainte de réduction d'engrais azoté (comme dans certains bassins d'alimentation de captage), l'introduction d'une culture non fertilisée comme le pois paraît particulièrement intéressante pour maintenir les performances économiques en limitant les risques de perte de rendement et de marge pour les cultures fertilisées.

Enfin, cette étude montre qu'en système de grande culture, la dose moyenne d'engrais azoté à l'échelle de l'assolement est un indicateur facile à calculer et corrélé à plusieurs critères d'impacts environnementaux faisant l'objet de réglementations ou d'accords internationaux (énergie non renouvelable, gaz à effet de serre, acidification, eutrophisation). Mis à part le choix de l'origine de l'engrais et des modalités d'application, la réduction des apports d'engrais azotés est de loin le principal levier d'amélioration des performances environnementales dans ce type de système de culture, à performances économiques équivalentes.

Quatre questions complémentaires mériteraient un approfondissement :

- la fréquence de succession de blés sur blé en France (de 20 à 40 % des surfaces de blés dans la plupart des régions) : quels sont les facteurs qui expliquent le choix des producteurs pour cette

succession plutôt que l'introduction du pois suivi d'un blé, qui dégagerait en moyenne des marges équivalentes ou supérieures, sans accroître le temps de travail, et améliorerait la durabilité des systèmes ?

- le différentiel entre les pratiques et les préconisations des agriculteurs qui sous-utilisent l'effet précédent du pois notamment dans l'objectif de rendement de la culture suivante et dans la décision de dose appliquée, sous-estimation qui ne permet pas de bénéficier de la réduction des charges dans les résultats observés mais surtout qui alourdit les dommages environnementaux directement corrélés à la dose des intrants azotés.

- l'optimisation des systèmes de culture intégrés sous contrainte de plafond de dose d'azote et d'IFT, dans lequel l'introduction du pois ou d'autres cultures de légumineuses paraît quasi incontournable, pour maintenir les performances économiques : comment acquérir des références, en l'absence de données statistiques (faute d'échantillons suffisants), pour optimiser et modéliser de façon réaliste de tels systèmes, en tenant compte de la composition de la rotation ?

- la meilleure compréhension des freins et leviers à la diversification des rotations notamment avec le pois protéagineux, en prenant en compte des dimensions non traitées dans ce projet : on sait qu'il existe un verrouillage socio-technique (Meynard, 2010) du système dominant actuel qui est basé sur des systèmes de production végétale spécialisés et auto-organisés autour du développement de l'usage des engrais de synthèse et de produits agrochimiques comme les pesticides. L'enjeu est de définir les leviers efficaces et pertinents, génériques ou spécifiques au contexte local.

Remerciements

Cette étude a été menée avec la collaboration de Nathalie Colbach, Pierre Cellier, Emmanuel de Chezelles et Edouard Baranger (INRA), Rémy Ballot et Guillaume Kormann (UNIP), Frank Hayer (ART), Guénaëlle Hellou (ESA Angers), Marc Berrodier, Jean-Pierre Cohan et Aurélie Tailleur (Arvalis Institut du Végétal), Emmanuel Bonnin et Michael Geloën (CA58), Christophe Vivier et Aurélie Blondon (CA89), Claude Rettel (CA57), Rocton Lucie (CA53), Patricia Huet et Mélanie Berthet (CA28).

Références bibliographiques

Ballot R., 2009. Prise en compte des facteurs agronomiques dans les indicateurs de rentabilité des successions culturales. Mémoire de fin d'études de l'ESA encadré avec l'ONIDOL et l'UNIP, soutenu en septembre 2009. 135p.

Carrouée B., Bourgeais E., Aveline A., 2006a. Nitrate leaching related to dry pea in arable crop rotations. In: « Grain legumes and the environment: how to assess benefits and impacts? » AEP Eds, 117-124.

Carrouée B., Bourgeais E., Aveline A., 2006b. Dry pea crop effect on the soil nitrogen balance. « Grain legumes and the environment: how to assess benefits and impacts? » AEP Eds, 111-116.

Collectif, 2011. Rapport du programme Casdar- 7175 « Amélioration des performances économiques et environnementales de systèmes de culture avec pois, colza et blé » (129 pages) www.unip.fr.

Colbach N., Schneider A., Ballot R., Vivier C., 2010. Diversifying cereal-based rotations to improve weed control. Evaluation with the AlomySys model quantifying the effect of cropping systems on a grass weed. OCL VOL. 17 N° 5, 292-300.

Dumans P., Flénet F., Wagner D., Bonnin E., Schneider A., 2010. Prise en compte des effets précédents dans la rentabilité des cultures – Pour gagner plus avec du colza, placez-le après pois ! Perspectives Agricoles 368, 4-8.

Hayer F., Bonnin E., Carrouée B., Gaillard G., Nemecek T., Schneider A., Vivier C., 2012. Designing sustainable crop rotations using life cycle Assessment of crop sequences, abstract LCA Food October 2012.

IPCC (2007). Climate Change, 2007. The Fourth Assessment Report (AR4) S. Salomon, D. Quin, M. Manning, Z. Chen (eds) Cambridge University Press. Vol II. The Physical Science Basis. 996p.

Jeuffroy M.H. Baranger E., Carrouée B., de Chezelles E., Gosme M., Hénault C., Schneider A., Cellier P., 2012. Nitrous oxide emissions from crop rotations including wheat, rapeseed and dry pea, Biogeosciences Discussion 9, 9289-9314.

Meynard J-M., 2010. Réinventer les systèmes agricoles : quelle agronomie pour un développement durable ? In : D. Bourg et A. Papaux (Eds) « Vers une société sobre et désirable » Presses Universitaires de France et Fondation Nicolas Hulot 342-363.

Nemecek T., Baumgartner D., 2006. Rapport de l'étude environnementale de GL-PRO: Environmental Impacts of Introducing Grain Legumes into European Crop Rotations and Pig Feed Formulas. Concerted Action GL-Pro, Final report WP4. ART, 63 S. <http://www.art.admin.ch/themen/00617/00622/index.html?lang=de>

von Richthofen J.-S., Dubois G., GL-Pro partners, 2006. Economic impact of grain legumes in European crop rotations, Grain Legumes Magazine 45, 16-19.

Rochette P., Janzen H., 2005. Towards a revised coefficient for estimating N₂O emissions from legumes. Nutrient Cycling in Agro ecosystems 73, 171-179.

Schneider A., Ballot R., Carrouée B., Berrodier M., 2009. Rentabilité des protéagineux dans la rotation – Quelle valeur économique pour l'effet du précédent ? Perspectives Agricoles 360, 6-11.

Schneider A., Flénet F., Dumans P., Bonnin E., De Chezelles E., Jeuffroy M.-H., Hayer F., Nemecek T., Carrouée B., 2010. Diversifier les rotations céréalières notamment avec du pois et du colza – Données récentes d'expérimentations et d'études. OCL 17, 292-300

Schneider A., Carrouée B., 2011. Economie et environnement – L'intérêt du pois se révèle à l'échelle du système de culture. Perspectives Agricoles 368

Schott C., Mignolet C., Meynard J.M., 2010. Les oléoprotéagineux dans les systèmes de culture : évolution des assolements et des successions culturales depuis les années 1970 dans le bassin de la Seine. OCL, 17, 276-291.

Thomsen I.K., Kjellerup V., Christensen B.T., 2001. Leaching and plant offtake of N in field pea/cereal cropping sequences with incorporation of 15N-labelled pea harvest residues. Soil Use and Management 17, 209-216.

Tiers N., Schneider A., Ballot R., 2010. Le pois dans la rotation – une culture altruiste. Cultivar – Février 2010, 32-34.

Vacher C. et al. (2008). Les protéagineux un outil de désherbage des rotations céréalières ? Exemple avec du ray-grass. Quoi de neuf Protéagineux – Sud – Novembre 2008, 36-37.